



Análise Matemática IIE

Duração do exame : 3h

Recurso – 3 de julho de 2025

Nome:

Número de aluno:

Cada questão da escolha múltipla tem a cotação de 1 valor

1. Considere as seguintes funções:

$$f_1(x, y) = \frac{2x^2 \sin(y)}{x^2 + y^2}, f_2(x, y) = \frac{3x - y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}, f_3(x, y) = \frac{x + y}{\sqrt{x^2 - y^2}} \text{ e } f_4(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 - 2x^2 y + 3y^2}.$$

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_1(x, y)$ não existe.
- ☐ B $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} f_2(x, y) = 0$.
- ☐ C $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_3(x, y) = 0$.
- ☐ D $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_4(x, y)$ não existe.

2. Considere a equação diferencial
- $\frac{dy}{dx} = xy$
- . Então

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A A equação diferencial não tem soluções constantes.
- ☐ B A equação diferencial tem duas soluções constantes.
- ☐ C A função $y(x) = 2e^{\frac{x^2}{2}}$ é uma solução particular da equação diferencial.
- ☐ D A função $y(x) = e^{x^2+1}$ é uma solução particular da equação diferencial.

3. Considere a seguinte função:

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y^2 & \text{se } x \geq y^2 + 1 \\ 0 & \text{se } x < y^2 + 1 \end{cases}$$

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A f é contínua em todos os pontos do conjunto $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = y^2 + 1\} \setminus \{(2, 1)\}$.
- ☐ B f é contínua no ponto $(5, 2)$.
- ☐ C f não é contínua em todos os pontos do conjunto $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = y^2 + 1\}$.
- ☐ D f não é contínua no ponto $(0, 0)$.

Continua no verso desta folha

4. Sejam $f(x, y) = x^2 + y^2$, $g(t) = (\sin(t), e^t)$ e $F = f \circ g$, a aplicação composta de f com g . Então

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A $\frac{dF}{dt}\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 + 2e^{\frac{\pi}{2}}.$
- ☐ B $\frac{dF}{dt}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + e^{\frac{\pi}{4}}\right).$
- ☐ C $\frac{dF}{dt}\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 + e^{\sqrt{2}}.$
- ☐ D $\frac{dF}{dt}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{2}(1 + e^{\frac{\pi}{4}}).$

5. Considere as seguintes funções:

$$f_1(x, y) = x^2 - 2x - 4y^2, \quad f_2(x, y) = x^2 + y^2 - 2y + 8, \quad f_3(x, y, z) = x^2 + 3y^2 - z^2 + 2z \text{ e } f_4(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2} - z.$$

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A A curva de nível k de f_1 para $k = 3$ é uma elipse.
- ☐ B A curva de nível k de f_2 para $k = 0$ é uma circunferência de raio 2.
- ☐ C A superfície de nível k de f_3 para $k = 1$ é uma superfície cônica dupla.
- ☐ D A superfície de nível k de f_4 para $k = 2$ é metade de uma superfície esférica.

6. Considere o domínio plano R definido pelas inequações $(x+1)^2 + y^2 \leq 1$ e $y \geq x$. Então usando coordenadas polares tem-se que a área de R é igual a

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{5\pi}{4}} \int_0^{-2\cos(\theta)} r \, dr \, d\theta.$
- ☐ B $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} \int_0^{\cos(\theta)} r \, dr \, d\theta.$
- ☐ C $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{5\pi}{4}} \int_0^{-\cos(\theta)} r \, dr \, d\theta.$
- ☐ D $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} \int_0^{2\cos(\theta)} r \, dr \, d\theta.$

QUESTÕES DE RESPOSTA ABERTA

[Cotação]

- [1.5] 7. Determine a solução do problema de valor inicial

$$\begin{cases} xy' + 2y = \sin(x) \\ y(2\pi) = 0 \end{cases}$$

8. Considere a função

$$f(x, y) = \sin(\sqrt{|x|} \cdot y) + x.$$

- [1.0] (a) Justifique que f é uma função contínua em $\mathbb{R}^2$.
 [1.0] (b) Verifique que $\nabla f(0, 0) = (1, 0)$.
 [1.0] (c) Estude a diferenciabilidade de f em $(0, 0)$. (Sugestão: utilize o facto $|\sin(\alpha)| \leq |\alpha|$)

9. Seja $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ uma função definida por

$$g(x, y, z) = (x^2 + e^z, x^2 + 2xy^2 + 1).$$

- [1.0] (a) Escreva a matriz jacobiana de g na origem.
 [1.0] (b) Usando a aproximação linear de g na origem determine uma aproximação de $g(0.1, 0.2, 0.03)$.
 [1.0] (c) Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ uma função diferenciável em $\mathbb{R}^2$ cuja matriz jacobiana é dada por

$$Jac f(x, y) = \begin{bmatrix} 2x & 1 \\ y \cos(\pi xy) & x \cos(\pi xy) \end{bmatrix}$$

Calcule a matriz jacobiana de $f \circ g$ no ponto $(1, 1, 0)$.

10. Considere a equação $x^2y + 3y^3x^4 = 4$. Mostre que a equação:

- [1.0] (a) tem pelo menos uma solução;
 [1.5] (b) define implicitamente y como função de x , isto é $y = \phi(x)$, numa vizinhança de $(1, 1)$ e calcule $\phi'(1)$.

- [1.5] 11. Esboce o domínio de integração e calcule

$$\int_0^1 \int_{x^3}^1 x^2 e^{y^2} dy dx$$

efectuando para tal uma troca na ordem de integração.

12. Considere o sólido $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 9 \wedge z \leq \sqrt{3x^2 + 3y^2} \wedge z \geq 0\}$. Determine:

[1.5] (a) o valor do integral triplo $\iiint_G xyz dx dy dz$ usando coordenadas cilíndricas.

[1.0] (b) três integrais iterados em coordenadas esféricas que exprimam o volume do sólido G .